智慧通信唤醒
无人机的全域动力

无界智联

BOUNDLESS INTELLIGENCE CONNECTION

目录

一、总体介绍 1
1.1 项目背景 1
1.2 解决方案 1
1.3 产品概述 1
1.4 方案效果 2
1.5 应用场景 2
二、产品设计 3
2.1 产品架构 3
2.1.1 硬件设计 3
2.1.2 软件设计 4
三、产品创新点 6
3.1 核心技术 6
3.1.1 全域无缝通信技术 6
3.1.2 通感算一体化架构 6
3.1.3 高效语义通信算法 6
3.1.4 轻量化低功耗设计 6
3.2 专利与技术支撑 7
四、市场分析 8
4.1 行业现状与市场需求 8
4.2 市场前景与定位 8
4.3 竞品分析 9
4.4 成本核算 9
五、团队介绍 10
5.1 团队组成 10
5.2 团队优势 10
5.3 指导老师 10

一、总体介绍

1.1 项目背景

随着低空经济发展，无人机在物流、农业、救援等领域应用爆发式增长。但当前无人机通信技术遇瓶颈，制约行业规模化发展。

现有无人机通信技术在跨域资源融合上不足，表现为两方面：

一是异构网络协同机制不完善，卫星互联网、5G、导航系统等异构网络协同工作时缺高效机制，信号表征受复杂环境因素影响，精度难达实际需求，感知与通信实时协同能力弱，难适应低空动态变化；二是通信与感知设计分离，传统通信与感知系统独立设计，资源无法合理共享和优化配置，利用率低，且缺乏感知信息辅助，目标识别准确率受限，难满足低空动态环境实时决策要求。

1.2 解决方案

针对上述问题，我们研发了无界智联无人机通感算一体化终端。该终端以通信感知一体化理论为核心，结合动态异构网络建模、机器学习优化算法等先进技术，构建了空天地 “通感算一体” 的系统架构。

终端集成了 5G 通信、低轨卫星通信、北斗高精度定位及多源传感器技术，通过对空天异频网络进行系统性的建模与理论分析，深度融合通信、感知与计算资源。从硬件层面，采用小型化集成设计，实现了卫星通信模块、5G 网络模块和语义通信处理芯片的高效整合；从软件层面，开发了跨模通信协议栈和语义感知算法，确保不同网络之间的无缝切换和数据的高效传输。

1.3 产品概述

(1) 核心模组：尺寸 85mm×60mm×15mm，重量≤120g，集成低轨卫星多模接收单元、5G NR 模块及语义通信芯片，支持 L/Ka 频段卫星信号与 5G 无缝切换。

(2) 终端设备：配备高增益相控阵天线、边缘计算单元，支持 - 40℃~+60℃宽温作业，IP67 防护等级，适配主流消费级及工业级无人机。



图 1 整体图片

1.4 方案效果

该终端应用有效解决无人机通信领域痛点，效果显著。

在通信覆盖上，实现全域无缝通信，支持低轨卫星与 5G 双模实时通信，地面基站覆盖区接入 5G 网络，超出范围切换卫星链路，卫星模式最大通信距离超 1000km，打破传统依赖地面基站局限，偏远地区也能稳定通信。

在数据传输效率方面，基于深度学习的语义压缩技术发挥重要作用，对无人机采集数据进行特征提取与智能压缩，使传输效率提升 300%，同等带宽可传 4K 视频流，支持语义级通信协议，优先传关键信息，端到端时延≤200ms，保障远程操控实时性。

在性能与能耗平衡上，采用异构计算架构，满足 1.5TOPS 算力时典型功耗≤15W，配合动态休眠机制，续航延长 25%，且全铝合金一体化外壳，IP67 防护等级，抗 10G 冲击振动，适应复杂恶劣作业环境。

1.5 应用场景

该终端的应用场景广泛，能满足不同领域对无人机通信的需求。

(1) 农业植保：支持集群超视距控制，实时回传多光谱图像，助力精准施肥与病虫害监测。

(2) 物流配送：偏远地区通过卫星链路实现路径规划与故障诊断，提升末端配送效率。

(3) 应急救援：构建临时空中通信枢纽，回传灾区高清影像与生命体征数据。

(4) 测绘巡检：提供厘米级定位数据传输，保障电力、油气设施巡检精度。

综上所述，无界智联无人机通感算一体化终端通过深度融合多种通信和感知技术，实现了全域无缝通信、高效数据传输和稳定可靠运行，为低空经济的发展提供了坚实的技术支撑，具有重要的应用价值和广阔的市场前景。

二、产品设计

2.1 产品架构

表 1 总体技术架构

层级	核心组件	技术优势
硬件层	低轨卫星相控阵天线、5G 多频段射频前端、语义通信专用 ASIC 芯片、边缘计算模块	小型化集成设计，支持卫星 / 5G 天线共口径技术，减少无人机载荷重量与空间占用
软件层	跨模通信协议栈、语义感知 MAC 算法、终端控制 APP	基于 SDN 的智能路由策略，自动选择最优通信链路，支持 OTA 远程固件升级
应用层	无人机飞控接口、载荷数据解析引擎、可视化监控平台	兼容 Mavlink/DroneCode 等主流无人机协议，提供 API 开发套件降低客户集成难度

2.1.1 硬件设计

本产品硬件设计采用模块化集成方案，各部分组件协同工作，确保终端的高性能和稳定性。

(1) 低轨卫星相控阵天线是卫星通信关键组件，采用微带耦合技术与 5G 多频段射频前端共口径设计，减少无人机载荷重量与空间占用。它能快速捕获 L/Ka 频段卫星信号，并根据无人机姿态实时调整波束指向，保障通信链路稳定。

(2) 5G 多频段射频前端支持 3GPP R16 5G NR 全 16 个频段，可在地面基站覆盖区实现高速率、低延迟 5G 通信。其采用高精度电路设计，确保在复杂电磁环境下信号收发性能良好。

(3) 语义通信专用 ASIC 芯片是语义压缩和处理核心硬件，针对无人机载荷数据语义特征提取和编码优化。该芯片运算快、功耗低，能在 100ms 内完成单帧 1080P 图像语义处理，为高效数据传输提供硬件支持。

(4) 边缘计算模块采用异构计算架构（ARM+FPGA），有强大实时数据处理能力。ARM 处理器负责调度和管理，FPGA 专注高速数据处理和协议解析，二者协同工作，满足 1.5TOPS 算力需求并控制低功耗。

(5) 终端的外壳采用全铝合金一体化设计，具有良好的散热性能和抗冲击能力，防护等级达到 IP67，能够适应 - 40℃~+60℃的宽温作业环境，保障终端在各种恶劣条件下的稳定运行。



图 2 硬件组成

2.1.2 软件设计

软件设计围绕跨模通信协议栈、语义感知 MAC 算法和终端控制 APP 展开，确保终端的智能化和高效运行。

(1) 跨模通信协议栈基于 SDN 技术构建，可实现 5G 网络与卫星网络无缝切换。它实时监测两种网络链路质量，依据时延、误码率、带宽等参数，通过智能路由策略自动选最优通信链路，确保数据传输稳定高效。此外，支持 OTA 远程固件升级，便于终端功能更新优化。

(2) 语义感知 MAC 算法是实现语义通信的关键软件模块，能根据数据语义优先级调度传输。它将数据分不同紧急等级，优先传飞行控制指令等关键数据，保障无人机安全运行。网络拥塞时，通过动态调整传输速率和重传策略，提升数据传输可靠性。

(3) 终端控制 APP 为用户提供便捷操作界面，用户可通过它实时查看终端工作状态、通信链路质量、数据传输情况等信息。同时，APP 支持配置终端参数，如切换通信模式、调整语义压缩比例等，以满足不同应用场景需求。

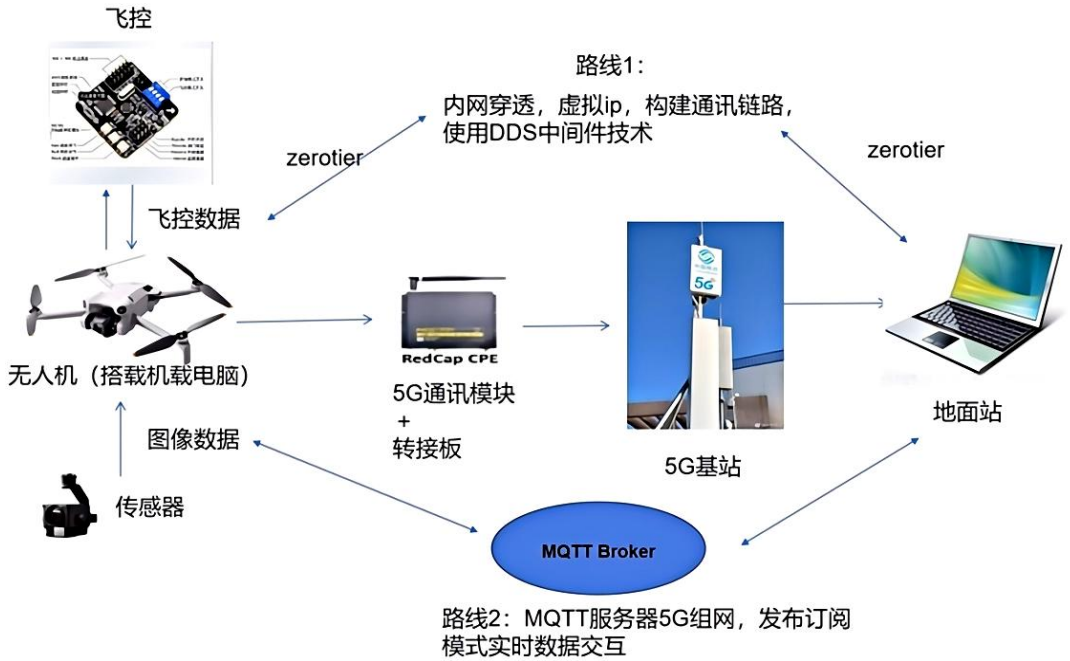


图 3　集成方案

三、产品创新点

3.1 核心技术

3.1.1 全域无缝通信技术

突破了传统无人机通信受地面基站覆盖范围限制的难题，创新实现了 5G 与低轨卫星通信的双模融合。通过动态博弈切换引擎，能够在 30ms 内完成两种通信模式的智能切换，确保在城市、山区、海洋等各种环境下都能保持稳定的通信连接。无论是在地面基站覆盖良好的区域，还是在偏远的无基站区域，终端都能自动选择最优的通信链路，实现全域无死角的通信覆盖，为无人机的超视距作业提供了可靠的通信保障。

3.1.2 通感算一体化架构

打破了传统无人机通信、感知、计算模块分立的设计模式，构建了“通信 - 感知 - 计算”深度融合的异构协同架构。在硬件上，采用三级算力架构，实现了不同处理器之间的高效协同；在软件上，通过动态算力调度算法，根据作业场景的不同智能分配资源，提高了算力利用率和能源效率。同时，将感知能力与通信链路优化相结合，通过感知无人机的姿态变化和环境特征，实时调整通信参数，提升了通信的稳定性和可靠性，使无人机在复杂环境下的作业能力得到显著增强。

3.1.3 高效语义通信算法

采用基于深度学习的语义感知和压缩技术，改变了传统通信“无视内容、仅传比特”的模式。能够精准提取无人机载荷数据中的核心语义信息，过滤冗余数据，使数据传输效率提升 300%。通过动态语义优先级调度，确保关键数据的优先传输，提高了飞行的安全性。同时，语义级前向纠错方案有效解决了低轨卫星通信中因多普勒频移、多径衰落导致的数据丢失和误码问题，保障了数据的完整性和可用性。

3.1.4 轻量化低功耗设计

在实现高性能的同时，注重终端的小型化和低功耗设计。通过卫星相控阵天线与 5G 多频段天线的共口径集成，以及异构计算架构的采用，使终端尺寸仅为 85mm×60mm×15mm，重量≤120g，较传统方案尺寸缩小 60%、重量降低 66%。

典型功耗≤15W，配合动态休眠机制，续航时间延长 25%，能够适配消费级和工业级等各种类型的无人机平台，满足长时间作业的需求。

3.2 专利与技术支撑

本产品的核心技术已获得 7 项发明专利，包括一种星地融合软定义网络的多路径选择和资源分配方法、基于卷积神经网络的低轨星地链路端到端稀疏码多址接入方法等。同时，发表了二十余篇高水平论文，如《SAULC: Semantic-Driven Adaptive Method for UAV-LEO Satellite Communication》《NOMA Enhanced Semantic Communication with Swin Transformer in STINs》等，为产品的技术先进性提供了坚实的理论和实践支撑。




SAULC: Semantic-Driven Adaptive Method for UAV-LEO Satellite Communication

Liangwei Qin[1,3], Dongbo Li[1,2,3*], Chongrong Li[1,3], Yibo Hou[1], Jiahe Gao[1], and Bo Yin[1,3]

Abstract. The collaboration between Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and Low Earth Orbit (LEO) satellites represents an emerging edge computing paradigm that holds significant potential for enabling ubiquitous connectivity in the Internet of Things (IoT). However, highly dynamic UAV-satellite links lead to high Doppler shift, high path loss, and other issues, which cause serious semantic distortion. Meanwhile, LEO satellite spectrum resources are extremely limited. Thus, realizing end-to-end reliable UAV-LEO satellite communications with lower communication bandwidth in poor channel environments presents a significant challenge. To address these challenges, this paper proposes the Semantics-driven Adaptive UAV-LEO Satellite Cooperative Communication System (SAULC), establishing the first UAV-LEO satellite semantic communication architecture. The system systematically incorporates time-varying channel characteristics, including Doppler shift, path loss, and atmospheric attenuation, while employing a low-complexity Flatten Transformer architecture with integrated channel feedback mechanisms. Experiments show that the proposed model significantly outperforms conventional schemes under time-varying UAV-satellite channels.

Keywords: Semantic communication · UAV-LEO collaboration · Edge computing· Time-varying channels

1 Introduction

The deep integration of Artificial Intelligence of Things (AIoT) [1]and edge computing [2] [3], particularly UAVs, and the development of edge computing technologies related to LEO satellites have greatly expanded air-space communication links. Various air-ground cooperative systems have been proposed, significantly improving the demand for high-bandwidth and low-latency image transmission [4] in dynamic environments for air-space cooperative systems. However,

* Corresponding author

国家知识产权局

150001

发文日：

2025年06月06日

申请号：202510750993.2　　发文序号：2025060601053730

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：202510750932

发明创造名称：一种基于语义通信的无人机与卫星通信模型构建方法及系统

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 4 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 13 页

说明书附图 1 份 3 页

说明书摘要 1 份 1 页

发明专利请求书 1 份 6 页

实质审查请求书 文件份数：1 份

申请方案卷号：syb2025

提示：

1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。

2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：自动受理

联系电话：010-62356655

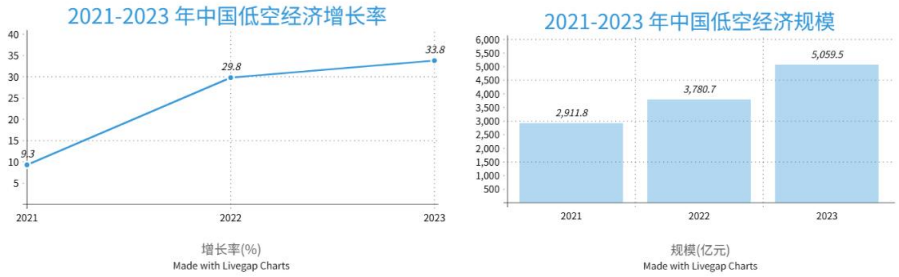
图 4 部分论文及专利

四、市场分析

4.1 行业现状与市场需求

当前，全球低空经济快速发展，无人机作为核心部分，市场规模不断扩大。统计显示，2030 年全球低空经济规模预计突破 1.5 万亿美元，中国无人机保有量超 120 万架，年均增速 35%。然而，无人机通信技术滞后制约行业发展。

图表 1　2021-2023 年中国低空经济增长率与规模



在城市物流配送场景，美团无人机在深圳日均配送 2000 单，但通信系统在复杂城市环境丢包率达 5%，影响配送稳定性和效率；农业植保领域，极飞科技无人机集群作业需协调上百架设备，4G/5G 网络在农田覆盖不足使 30%作业需中断重试；应急救援场景，灾害损毁地面通信设施时，现有无人机通信系统难建可靠应急通信链路，延误救援。这些痛点凸显市场对高性能无人机通信终端的迫切需求，无界智联无人机通感算一体化终端针对需求研发，有广阔市场应用空间。

4.2 市场前景与定位

随着低空经济发展，无人机应用将更广泛，对通信技术要求不断提高。本终端有全域无缝通信、通感算深度融合、高效语义通信等核心优势，能在农业、物流、应急救援、测绘巡检等多领域发挥重要作用。

据预测，中国低空经济通信感知融合技术市场 2025 年将达 500 亿元，2030 年有望超 1500 亿元。本终端旨在为对通信稳定性、覆盖范围和数据传输效率要求较高的行业用户，如电力、石油、农业、物流、应急等领域的企业和机构提供解决方案。通过提升产品性能、拓展应用场景，有望占据市场重要份额，推动低空经济健康发展。

我们的产品定位于产业链的中游，利用上游的基带芯片、射频芯片和算法模块生产模组，为下游的物联网终端、手机和具体智慧场景提供关键部件与支持。

4.3 竞品分析

与市场上现有的同类产品相比，本终端在多个关键指标上具有明显优势：

表 2 竞品分析

产品 指标	本产品	5G 通信终端（哈勃一号）	卫星通信终端（国电高科）	毫米波控制（遥控器）
有效范围	≈全域	5G 覆盖区域	卫星过境区域	10km 以内
通信速率	极快	极快	较慢	极快，与距离成负相关
边缘计算能力	极强	较弱	无	无
带宽利用率	极高（突破香农极限）	较高	较低	极高
通信质量	较高	极高	很差	较高
单价（元）	1000	20000	5000	1500

从上述对比可以看出，本终端在有效范围、边缘计算能力、带宽利用率和性价比等方面均表现出色，能够满足不同场景下的多样化需求，具有较强的市场竞争力。

4.4 成本核算

本终端的生产成本主要包括核心组件采购、研发投入、生产制造等方面。核心模组采用委外代工的生产模式，能够有效降低生产成本。通过规模化生产和供应链优化，进一步控制成本。与同类产品相比，本终端单价仅为 1000 元，具有明显的成本优势，能够满足不同规模企业的采购需求，有利于产品的市场推广和普及。

五、团队介绍

5.1 团队组成

团队成员分别来自不同的专业领域，具备丰富的知识和实践经验，能够协同完成产品的研发、测试、市场推广等工作。

硬件研发组：负责终端硬件的设计、开发与调试，包括卫星通信模块、5G 射频前端、边缘计算模块等的选型和集成，确保硬件的性能和稳定性。

算法研发组：专注于语义通信算法、动态链路切换算法、算力调度算法等核心算法的研究与优化，提升产品的智能化水平和数据处理能力。

市场组：开展市场调研，了解行业需求和竞争对手情况，制定市场推广策略，拓展销售渠道，推动产品的商业化应用。

5.2 团队优势

团队成员具有较强的专业素养和团队协作能力，在各自的领域都取得了一定的成绩。部分成员参与过多项国家级、省级科研项目，具有丰富的研发经验；部分成员有企业实习经历，熟悉市场运作和产品推广流程。

团队依托相关的技术积累和实验平台，具备强大的技术研发能力和产品转化能力。成员之间分工明确、沟通顺畅，能够快速响应市场需求和技术挑战，不断推动产品的创新和升级。

5.3 指导老师

团队有专业的指导老师提供技术指导和方向把控。指导老师在通信、人工智能等领域具有深厚的学术造诣和丰富的实践经验，能够为团队解决研发过程中遇到的技术难题，帮助团队把握行业发展趋势，确保项目的顺利推进。